ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG DỰ THI AI CHALLENGE 2026

Ý tưởng 2: Trợ lý AI hỗ trợ tìm kiếm và phân tích trong camera an ninh

Dành cho sinh viên đại học - bản trình bày chi tiết ý tưởng, chức năng, kiến trúc và kế hoạch triển khai

Tài liệu này trình bày một hướng giải pháp phù hợp với đề bài: xây dựng Trợ lý ảo thông minh hỗ trợ phân tích và truy xuất thông tin chuyên sâu trong dữ liệu lớn multimedia. Hướng được chọn là hệ thống tìm kiếm thông minh trong video camera an ninh bằng tiếng Việt, có khả năng hiểu hình ảnh, video, âm thanh và trả lời kèm bằng chứng theo thời điểm.

Tên gợi ý	SafeCam AI Assistant - Trợ lý thông minh truy xuất sự kiện trong camera an ninh
Mục tiêu	Cho phép người dùng hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên và tìm nhanh đúng đoạn video/hình ảnh/sự kiện trong kho camera.
Đối tượng sử dụng	Bảo vệ, quản lý tòa nhà, trường học, bãi xe, cửa hàng, khu dân cư, đội vận hành hệ thống camera.
Điểm mới	Không chỉ xem lại camera thủ công mà có thể hỏi: “Tìm người áo đen đi vào lúc tối”, “Xe máy màu đỏ xuất hiện khi nào?”.
Kết quả trả về	Đoạn video đúng thời điểm, ảnh minh chứng, mô tả sự kiện, mức độ tin cậy và lý do hệ thống chọn kết quả.

1. Bối cảnh và vấn đề cần giải quyết

Camera an ninh hiện nay xuất hiện ở hầu hết trường học, chung cư, cửa hàng, bãi xe, văn phòng và nhà máy. Tuy nhiên, khi cần kiểm tra một sự kiện cụ thể, con người thường phải xem lại video thủ công trong nhiều giờ. Việc này tốn thời gian, dễ bỏ sót chi tiết và khó mở rộng khi số lượng camera lớn.

- Dữ liệu camera là dữ liệu multimedia lớn: video liên tục, nhiều khung hình, đôi khi có âm thanh và thông tin thời gian/vị trí.
- Người dùng thường không nhớ chính xác thời điểm xảy ra sự kiện, chỉ nhớ mô tả: màu áo, loại xe, hành động, vị trí hoặc khoảng thời gian tương đối.
- Các hệ thống camera truyền thống chủ yếu hỗ trợ tua lại theo thời gian, chưa hỗ trợ tìm kiếm theo ngữ nghĩa như “người đội nón bảo hiểm trắng đi vào cổng”.
- Với bối cảnh Việt Nam, dữ liệu có đặc thù riêng: xe máy nhiều, biển số Việt Nam, đồng phục học sinh/sinh viên, tiếng Việt trong biển hiệu, môi trường ánh sáng phức tạp.

2. Mục tiêu của giải pháp

Mục tiêu chính là xây dựng một trợ lý AI cho phép người dùng truy xuất sự kiện trong video camera bằng câu hỏi tự nhiên. Hệ thống không chỉ tìm theo từ khóa, mà còn hiểu nội dung hình ảnh, hành động, thời gian và bối cảnh.

- Tìm kiếm nhanh sự kiện trong kho video camera dựa trên mô tả tiếng Việt.
- Tự động phân tích video để phát hiện người, phương tiện, đồ vật, màu sắc, hành động và bối cảnh.
- Trả về kết quả có bằng chứng: video, timestamp, ảnh đại diện, mô tả ngắn và mức độ liên quan.
- Hỗ trợ tổng hợp báo cáo sự kiện trong một khoảng thời gian, ví dụ “Tóm tắt các lần có người lạ xuất hiện sau 22h”.
- Có thể mở rộng sang chế độ thi tự động giữa các trợ lý AI: hệ thống nhận truy vấn, tự xử lý và trả về kết quả mà không cần người thao tác thủ công.

3. Tên đề tài và phát biểu bài toán

Tên đề tài đề xuất:

SafeCam AI Assistant: Trợ lý ảo thông minh hỗ trợ tìm kiếm, phân tích và truy xuất sự kiện trong dữ liệu camera an ninh.

Phát biểu bài toán: Cho một tập video camera được ghi lại từ nhiều vị trí và nhiều thời điểm khác nhau. Người dùng nhập truy vấn bằng tiếng Việt, ví dụ “Tìm người mặc áo đen đi vào cổng sau 20h”. Hệ thống cần tìm các đoạn video liên quan, xác định thời điểm xuất hiện, sinh mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên và trả về bằng chứng trực quan.

4. Ví dụ tình huống sử dụng

Bối cảnh	Nhu cầu	Câu hỏi mẫu
Trường đại học	Bảo vệ cần tìm thời điểm một sinh viên để quên balo ở hành lang.	“Tìm cảnh có balo màu đen đặt gần cửa phòng học”.
Chung cư	Ban quản lý muốn kiểm tra người lạ đi vào khu vực thang máy ban đêm.	“Có người không mặc đồng phục cư dân đi vào sau 23h không?”.
Bãi xe	Nhân viên cần tìm xe máy màu đỏ	“Tìm xe máy màu đỏ đi qua cổng

	ra khỏi bãi trong khoảng 17h-19h.	ra chiều nay”.
Cửa hàng	Chủ cửa hàng muốn kiểm tra khách lấy nhầm hàng.	“Tìm đoạn có người cầm hộp màu vàng rời khỏi quầy”.
Nhà máy	Quản lý an toàn muốn tìm công nhân không đội mũ bảo hộ.	“Tìm người không đội mũ bảo hộ trong khu vực sản xuất”.

5. Nhóm chức năng chính

5.1. Chức năng cho người dùng cuối

- Hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên: người dùng nhập câu hỏi tiếng Việt thay vì phải biết cú pháp tìm kiếm phức tạp.
- Tìm kiếm theo người, phương tiện, đồ vật, màu sắc, hành động, vị trí và thời gian.
- Xem kết quả theo danh sách: mỗi kết quả có ảnh đại diện, camera, thời gian bắt đầu/kết thúc, độ tin cậy và mô tả.
- Mở trực tiếp đoạn video liên quan thay vì tua lại toàn bộ video dài.
- Tóm tắt sự kiện trong ngày/tuần theo yêu cầu.
- Xuất báo cáo PDF hoặc bảng thống kê các sự kiện quan trọng.

5.2. Chức năng AI nền tảng

- Phân tích hình ảnh: phát hiện người, xe máy, ô tô, balo, mũ bảo hiểm, biển số, màu áo, màu xe.
- Phân tích hành động: đi vào, đi ra, đứng lại, chạy, ngã, cầm đồ, bỏ đồ, tụ tập, vượt rào.
- Tạo caption cho đoạn video: mỗi đoạn 5-10 giây được mô tả bằng văn bản ngắn.
- Embedding đa phương thức: chuyển hình ảnh, đoạn video và mô tả thành vector để tìm kiếm ngữ nghĩa.
- RAG cho multimedia: truy xuất các đoạn liên quan rồi dùng LLM tổng hợp câu trả lời có dẫn chứng.
- Xếp hạng kết quả: ưu tiên đoạn có nội dung khớp nhất với truy vấn và thời gian/vị trí được yêu cầu.

6. Kiến trúc hệ thống đề xuất

Hệ thống có thể được thiết kế theo kiến trúc pipeline gồm 6 lớp chính: dữ liệu vào, tiền xử lý, AI hiểu nội dung, lưu chỉ mục, trợ lý hỏi đáp và trả kết quả.



Hình: Kiến trúc tổng quan của SafeCam AI Assistant.

7. Luồng xử lý chi tiết

1. Nhận video từ camera hoặc từ file upload. Mỗi camera có thông tin định danh, vị trí và thời gian ghi hình.
2. Chia video thành các đoạn ngắn, ví dụ 5 giây hoặc 10 giây, để dễ phân tích và truy xuất.
3. Trích xuất frame quan trọng, tránh lấy quá nhiều ảnh giống nhau gây tốn bộ nhớ.
4. Dùng mô hình thị giác máy tính để phát hiện đối tượng: người, xe máy, ô tô, túi xách, mũ bảo hiểm, biển số, màu sắc.
5. Dùng Large Vision-Language Model để sinh mô tả cho từng đoạn video, ví dụ “Một người mặc áo đen đi vào cổng, tay cầm balo”.
6. Nếu có âm thanh, dùng speech-to-text để chuyển lời nói hoặc tiếng động quan trọng thành văn bản.
7. Tạo embedding cho caption, frame và metadata rồi lưu vào vector database.
8. Khi người dùng hỏi, hệ thống phân tích truy vấn, trích ra đối tượng, hành động, màu sắc, thời gian và vị trí.
9. Truy xuất các đoạn video liên quan nhất từ vector database và cơ sở dữ liệu metadata.
10. LLM tổng hợp câu trả lời, giải thích lý do chọn kết quả và hiển thị bằng chứng theo timestamp.

8. Công nghệ có thể sử dụng

Thành phần	Công nghệ gợi ý	Vai trò
Backend	Python FastAPI hoặc Java Spring Boot	Xây API xử lý video, truy vấn, quản lý dữ liệu và kết quả.
Frontend	ReactJS / NextJS	Giao diện hỏi đáp, xem video theo timestamp, dashboard sự kiện.
Xử lý video	OpenCV, FFmpeg	Tách frame, cắt video, lấy ảnh đại diện, quản lý timestamp.

Object detection	YOLOv8/YOLOv11, RT-DETR	Phát hiện người, xe, đồ vật, mũ bảo hiểm, balo.
Vision-Language Model	CLIP, BLIP, LLaVA, Qwen-VL, GPT-4o/5 Vision nếu được phép	Hiểu hình ảnh/video và sinh mô tả nội dung.
Speech-to-text	Whisper hoặc mô hình ASR tiếng Việt	Chuyển âm thanh trong video thành văn bản.
Embedding	CLIP embedding, sentence-transformers đa ngôn ngữ	Tạo vector phục vụ tìm kiếm ngữ nghĩa.
Vector database	FAISS, ChromaDB, Milvus, Qdrant	Lưu và tìm kiếm nhanh các vector.
LLM	GPT, Gemini, Qwen, Llama	Phân tích truy vấn, tổng hợp câu trả lời và tạo báo cáo.
Database	PostgreSQL / MongoDB	Lưu metadata: camera, thời gian, vị trí, kết quả nhận diện.

9. Thiết kế dữ liệu

Mỗi đoạn video sau khi xử lý nên được lưu thành một bản ghi có cấu trúc rõ ràng. Cách thiết kế này giúp hệ thống vừa tìm kiếm bằng vector, vừa lọc được bằng metadata.

```
{
  "clip_id": "cam01_2026_06_09_20_15_00",
  "camera_id": "CAM_01",
  "location": "Cổng chính",
  "start_time": "2026-06-09 20:15:00",
  "end_time": "2026-06-09 20:15:10",
  "objects": ["person", "motorbike", "helmet"],
  "attributes": {"shirt_color": "black", "vehicle_color": "red"},
  "caption": "Một người mặc áo đen đi xe máy màu đỏ qua cổng chính.",
  "frame_path": "evidence/cam01_201500.jpg",
  "video_path": "clips/cam01_201500.mp4",
  "embedding_id": "vec_98234"
}
```

10. Các loại truy vấn hệ thống cần hỗ trợ

Loại truy vấn	Ví dụ
Truy vấn theo đối tượng	“Tìm xe máy màu đỏ xuất hiện ở cổng chính.”
Truy vấn theo hành động	“Có ai bỏ lại túi ở hành lang không?”
Truy vấn theo thời gian	“Tìm người đi vào sau 22h tối qua.”
Truy vấn theo vị trí	“Ở camera bãi xe có cảnh người mặc áo trắng không?”
Truy vấn kết hợp	“Tìm người mặc áo đen, đội nón bảo hiểm trắng, đi vào cổng sau 20h.”
Truy vấn tóm tắt	“Tóm tắt các sự kiện bất thường trong ngày hôm nay.”
Truy vấn so sánh	“Sự kiện này có xuất hiện ở camera khác không?”

11. Điểm mới và lợi thế cạnh tranh

- Tìm kiếm bằng ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt, phù hợp người dùng không chuyên kỹ thuật.
- Kết hợp nhiều nguồn dữ liệu: hình ảnh, video, âm thanh, văn bản OCR và metadata camera.
- Không chỉ phát hiện đối tượng riêng lẻ mà còn hiểu bối cảnh và hành động.
- Trả lời có bằng chứng, giúp người dùng kiểm tra lại kết quả thay vì tin hoàn toàn vào AI.
- Có thể triển khai dần: bản demo chạy trên video upload, bản nâng cao kết nối camera realtime.

- Phù hợp đặc thù Việt Nam: nhiều xe máy, biển hiệu tiếng Việt, môi trường trường học/chung cư/bãi xe.

12. Phạm vi MVP phù hợp cho sinh viên đại học

Để khả thi trong thời gian ngắn, nhóm sinh viên không nên làm toàn bộ hệ thống realtime ngay từ đầu. Nên xây dựng MVP có phạm vi vừa đủ để demo rõ ý tưởng.

- Cho phép upload 3-5 video camera mẫu, mỗi video dài 1-5 phút.
- Tự động tách frame mỗi 1-2 giây hoặc theo cảnh thay đổi.
- Dùng mô hình AI để tạo caption cho từng đoạn video.
- Lưu caption và embedding vào ChromaDB hoặc FAISS.
- Giao diện web có ô nhập câu hỏi và danh sách kết quả.
- Khi bấm vào kết quả, video nhảy đến đúng timestamp.
- Có phần giải thích: “Kết quả này được chọn vì xuất hiện người áo đen và xe máy đỏ”.

13. Kế hoạch phát triển theo giai đoạn

Giai đoạn	Mục tiêu	Công việc chính	Kết quả
1	Khảo sát và chuẩn bị dữ liệu	Thu thập video mẫu, xác định loại truy vấn, thiết kế dữ liệu.	Bộ dữ liệu demo và danh sách use case.
2	Xây pipeline xử lý video	Tách frame, cắt clip, nhận diện đối tượng, sinh caption.	Mỗi đoạn video có caption và metadata.
3	Xây tìm kiếm ngữ nghĩa	Tạo embedding, lưu vector database, truy vấn top-k.	Tìm được đoạn video liên quan theo câu hỏi.
4	Tích hợp LLM trả lời	Phân tích câu hỏi, tổng hợp kết quả, trả lời có bằng chứng.	Trợ lý AI có thể giải thích kết quả.
5	Xây giao diện demo	Dashboard web, xem video theo timestamp, export báo cáo.	Demo hoàn chỉnh cho hội thi.
6	Đánh giá và tối ưu	Đo độ chính xác, tốc độ, trải nghiệm người dùng.	Báo cáo đánh giá và hướng phát triển.

14. Tiêu chí đánh giá hiệu quả

- Độ chính xác truy xuất: truy vấn có trả về đúng đoạn video cần tìm hay không.
- Độ chính xác timestamp: kết quả có nhảy đến đúng thời điểm xuất hiện sự kiện không.
- Tốc độ phản hồi: thời gian từ lúc nhập câu hỏi đến lúc có kết quả.
- Khả năng hiểu tiếng Việt: hệ thống có xử lý được mô tả tự nhiên, câu hỏi không chuẩn hóa không.
- Tính giải thích được: mỗi kết quả có lý do và bằng chứng trực quan.
- Trải nghiệm người dùng: giao diện dễ dùng, không yêu cầu thao tác phức tạp.

15. Rủi ro và cách xử lý

Rủi ro	Tác động	Cách giảm thiểu
Video mờ, thiếu sáng	AI nhận diện sai hoặc bỏ sót đối tượng.	Tiền xử lý ảnh, chọn camera/video mẫu chất lượng hơn, hiển thị độ tin cậy.

Truy vấn tiếng Việt đa dạng	Hệ thống hiểu sai ý người dùng.	Dùng LLM để chuẩn hóa truy vấn thành cấu trúc: đối tượng, hành động, thời gian, vị trí.
Chi phí xử lý video lớn	Tốn thời gian và tài nguyên GPU.	Xử lý theo batch, lấy keyframe, dùng mô hình nhỏ cho MVP.
Sai lệch do AI hallucination	Trợ lý trả lời quá tự tin dù bằng chứng yếu.	Bắt buộc trả lời kèm timestamp, ảnh minh chứng và điểm tin cậy.
Vấn đề quyền riêng tư	Dữ liệu camera chứa thông tin cá nhân.	Ẩn mặt/biển số khi cần, phân quyền truy cập, lưu log, chỉ dùng dữ liệu được phép.

16. Demo gợi ý khi thuyết trình

Kịch bản demo nên đơn giản, trực quan và thể hiện rõ lợi ích so với cách xem camera thủ công.

11. Chuẩn bị một video camera hành lang hoặc bãi xe dài khoảng 3 phút, trong đó có vài sự kiện rõ ràng: người áo đen đi vào, xe máy đỏ đi qua, người đặt balo xuống.
12. Upload video vào hệ thống và cho thấy hệ thống tự tạo danh sách đoạn video đã phân tích.
13. Nhập truy vấn: “Tìm người mặc áo đen đi vào cửa”.
14. Hệ thống trả về 2-3 kết quả có timestamp, ảnh minh chứng và mô tả.
15. Bấm vào kết quả để video nhảy đến đúng thời điểm.
16. Nhập truy vấn nâng cao: “Tóm tắt các sự kiện đáng chú ý trong video này”.
17. Hệ thống sinh báo cáo ngắn gồm thời gian, mô tả và bằng chứng.

17. Hướng mở rộng

- Kết nối camera realtime và cảnh báo khi phát hiện sự kiện bất thường.
- Tìm kiếm liên camera: theo dõi cùng một đối tượng xuất hiện ở nhiều camera khác nhau.
- Nhận diện biển số xe Việt Nam và kết hợp với dữ liệu bãi xe.
- Tự động tạo báo cáo an ninh cuối ngày cho bảo vệ hoặc ban quản lý.
- Tích hợp voice assistant: người dùng hỏi bằng giọng nói và hệ thống trả lời bằng giọng nói.
- Chế độ thi tự động: bot nhận task, tự tìm kết quả và gửi đáp án theo format chuẩn.

18. Kết luận

SafeCam AI Assistant là một ý tưởng phù hợp với đề thi vì khai thác đúng trọng tâm dữ liệu lớn multimedia, kết hợp hình ảnh, video, âm thanh, văn bản, Large Vision-Language Model và AI tạo sinh. Đề tài có tính ứng dụng thực tế cao trong trường học, chung cư, bãi xe, cửa hàng và nhà máy. Đối với sinh viên đại học, hướng triển khai MVP bằng video upload, caption tự động, vector search và giao diện hỏi đáp là khả thi, dễ demo và có khả năng mở rộng thành hệ thống thực tế.